

Estructuras de Acero y Concreto

Estructuras robustas para zonas sismicas de alta demanda

8

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Sistemas estructurales mixtos acero-concreto
- Perfiles de acero estructural en Mexico
- Conexiones y union soldada
- Checklist profesional

Build Smart Los precios son de referencias y pueden variar según region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Sistemas estructurales mixtos acero-concreto	3
2	Perfiles de acero estructural en Mexico	4
3	Conexiones y union soldada	5
4	Checklist profesional	6

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

1

Sistemas estructurales mixtos acero-concreto

- **Marco rigido de acero con losa de concreto:** el sistema mas eficiente para Mexico.
- Las columnas de acero resisten tension y compresion. El concreto solo compresion.
- La combinacion aprovecha las virtudes de ambos materiales reduciendo costos.
- **Aplicacion tipica:** naves industriales, edificios de 3-10 pisos, estacionamientos.

2

Perfiles de acero estructural en Mexico

TABLA 1. PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL EN MEXICO

Perfil	Descripcion	Uso tipico	Peso (kg/m)
IPR / WF	Perfil de ala ancha	Trabes y columnas principales	14-120
HSS cuadrado	Perfil tubular cuadrado	Columnas arquitectonicas	3-45
HSS redondo	Tubo circular	Contravientos y arcos	2-30
Canal C	Perfil en C	Vigueta de entrepiso	4-25
Angulo L	Angulo de acero	Conexiones y detalles	1-15

3

Conexiones y union soldada

- **Soldadura electrodo E7018:** para acero A36 (el mas comun en Mexico).
- **Inspeccion visual de soldadura:** revision de penetracion, porosidad y grietas.
- **Pernos de alta resistencia A325 o A490:** para uniones desmontables.
- **Placa base en columnas:** une la columna al dado de cimentacion con anclas.

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Verificar que el diseño estructural sea de ingeniero certificado
- ☐ Confirmar que el acero cumpla norma ASTM A36 o equivalente mexicano
- ☐ Inspeccionar cada soldadura visualmente antes de cubrir
- ☐ Verificar torque de pernos de alta resistencia con llave dinamometrica
- ☐ Proteger el acero con pintura anticorrosiva antes de colar la losa
- ☐ Confirmar el diseño sismico con el RCDF o reglamento local

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guías disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guía son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar según región, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guía es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorización.